

FX IMPACT ANALYSIS

FX Impact Final Pipeline

핀셋 4차발표

이 어 받 는 전 제

3차 발표에서 이미 다룬 내용

반복 설명 생략 — 이번 발표의 출발점



이상구간 정의

분석 단위로 정의된 anomaly event
month를 그대로 사용



M2 → FX 선행성

Granger 인과성 분석으로 M2가 환율을
선행한다는 결론 확인



환율 충격 전이

FX가 거시·금융 변수로 충격을 전달하는
lead-lag 개념 정립

이번 분석에서 FX는 최종 목적변수가 아니라 거시·금융 변수로 충격을 전달하는 입력 경로입니다.

Forecast가 아니라 Response

x축은 calendar date → horizon 1~6개월 / y축은 level → event 대비 변화량

기존 질문	새 질문
환율·target level을 잘 예측하는가?	FX 경로 주어졌을 때 target이 h개월 뒤 얼마나 변하는가?
x축: calendar date	x축: horizon 1~6개월
y축: target level	y축: event month 대비 변화량
예측 오차 최소화 중심	반응 구조 추정 중심

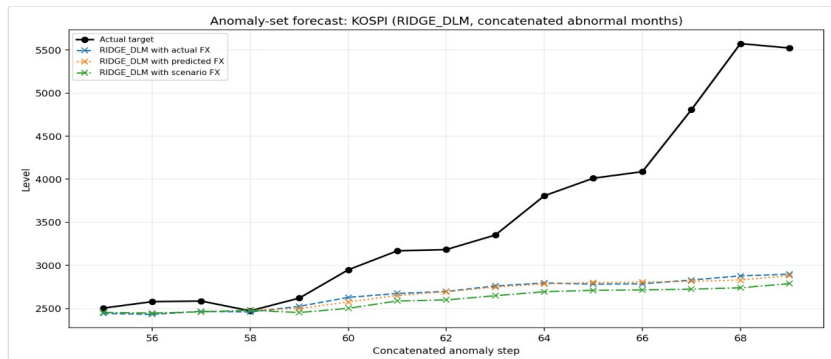


FX path → event month t → **target response at h = 1, 2, ..., 6**

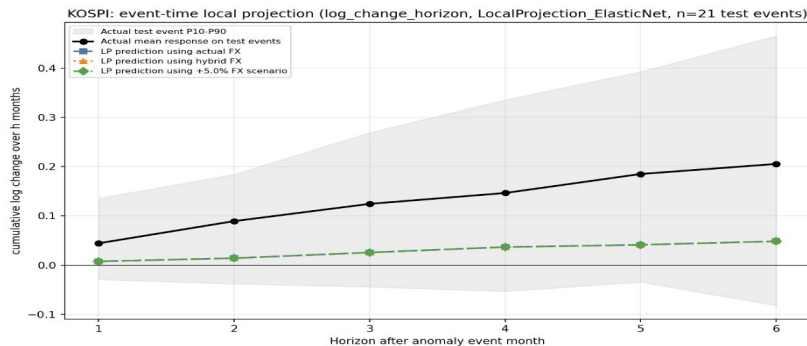
기존 Final Pipeline의 한계

forecast 중심 → event-time response로 전환한 이유

기존 방식: Forecast Plot



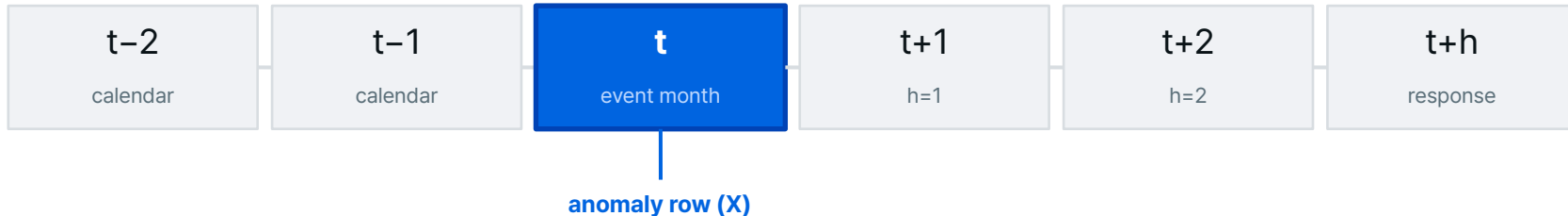
새 방식: Event-Time Response



- anomaly month만 이어붙이면 calendar gap이 사라져 lag 왜곡 발생
- level path 예측은 파생효과 추정에 부적합 — response가 더 직관적
- 시나리오 민감도 분석을 위해서는 event-time 구조가 필수

Event-Time Panel의 핵심 원칙

"이상구간 X는 유지하되, lag 왜곡은 제거한다"



1 X row는 anomaly event month로만 제한

2 lag·response는 원래 calendar index에서 계산

3 이상구간을 shift·이어붙이지 않음

4 FX 충격 입력은 event_date 기준
actual/predicted/scenario 세 경로

"이상구간 X는 유지하되, lag 왜곡은 제거한다"

Event Panel 데이터 구성

row 단위: event_date × target × horizon

68

anomaly event months

8

target variables

6

horizons (h=1-6)

2,937

panel rows

event_date	target	horizon	actual_fx_t	pred_fx_t	actual_response	transform
1999-01	KOSPI	1	1189.5	1172.3	0.047	log_change
2008-10	Trade_Balance	1	1468.7	1455.2	624.1	unit_delta
2020-03	CSI_CCSI	2	1285.3	1280.1	-1.8	unit_delta
...	...	...	...	...	...	...

Selected targets:

CSI_CCSI

Imports

KOSPI

Industrial_Production

Import_Price_Index

Foreign_Bond_Investment

Foreign_Stock_Investment

Trade_Balance

transform: log_change_horizon (log-diff) 또는 unit_delta_horizon (수준차) — target별 자동 선택

Actual Response의 정의

y축 delta는 예측 오차가 아니라 event month 대비 h개월 뒤 변화량

Log-Diff Target

$$\text{log response} = \log(\text{target}_{\{t+h\}}) - \log(\text{target}_t)$$

비율 변화. KOSPI, Industrial_Production, Import_Price_Index, Imports 등 수준 변수에 적용

Level Delta Target

$$\text{level delta} = \text{target}_{\{t+h\}} - \text{target}_t$$

절대값 변화. Trade_Balance, CSI_CCSI, Foreign_Bond_Investment, Foreign_Stock_Investment에 적용

scaler는 train event에만 fit → test event에는 transform만 적용 (정보 누수 방지)

FX 입력: Actual, Predicted, Scenario

세 경로 비교로 shock 민감도 분리

① actual FX

ground truth

실제 USD/KRW 환율 (월평균)

② hybrid M2 predicted FX

baseline

hybrid_m2_model_a daily prediction → 월평균 resample → macro data 결합

결측 월은 actual FX로 fill

③ +5% scenario FX

scenario

predicted FX baseline에 event date 기준 +5% shock 적용

scenario - baseline delta = shock 민감도 지표

sensitivity = scenario_response - baseline_response

이 값이 클수록 해당 target이 환율 충격에 민감하게 반응

Local Projection 모델

target × horizon 조합마다 별도 모델 학습 | event_date 기준 time split

$$\text{response}_{\{\text{target}, t, h\}} \sim \text{fx_shock}_t + \text{fx_lag}_1 \dots \text{fx_lag}_6 + \text{target_lag}_1$$

OLS

LocalProjection_OLS

기본 선형 회귀
계수 해석이 직접적

Ridge

LocalProjection_Ridge

L2 정규화로 계수 안정화
다중공선성 완화

ElasticNet

LocalProjection_ElasticNet

L1+L2 정규화
계수 안정화 + 일부 변수 영향 축소

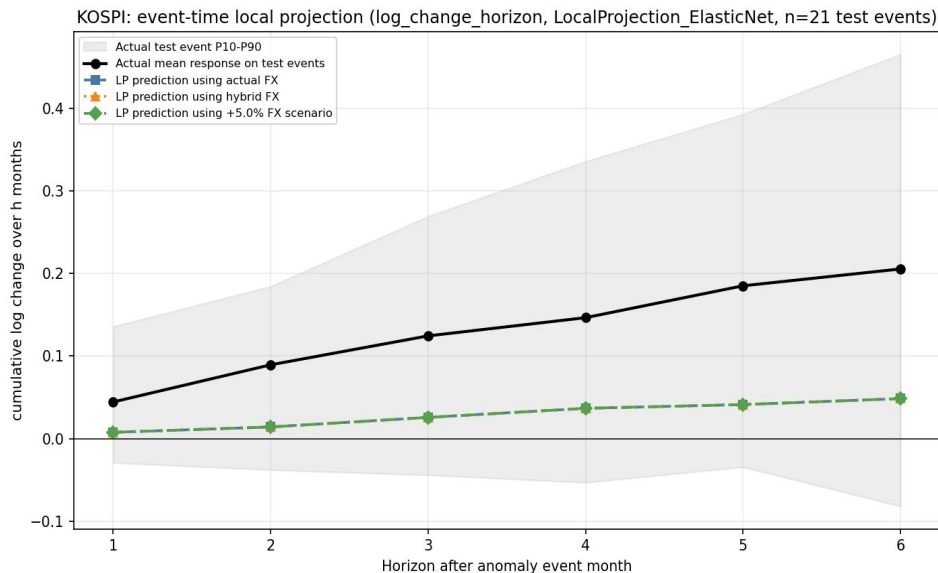
① event_date 기준 시간 분할 (train / test split)

② scaler는 train에만 fit → 미래 정보 누수 방지

③ target × horizon × model 조합별 독립 학습

Response Plot 읽는 법

KOSPI 예시 — n=21 test events, ElasticNet



Actual mean response

test event들의 실제 target 평균 응답

LP (actual FX)

실제 환율 입력으로 예측한 response

LP (hybrid FX)

hybrid M2 predicted FX 입력 예측값

LP (+5% scenario)

scenario FX 입력 예측값
baseline과의 gap = 민감도

RMSE / NRMSE = 예측 성능 지표 | scenario - baseline delta = shock 민감도 지표 (성능과 별개)

모델 성능 요약

predicted-FX test 기준 | ElasticNet이 전체적으로 가장 안정적

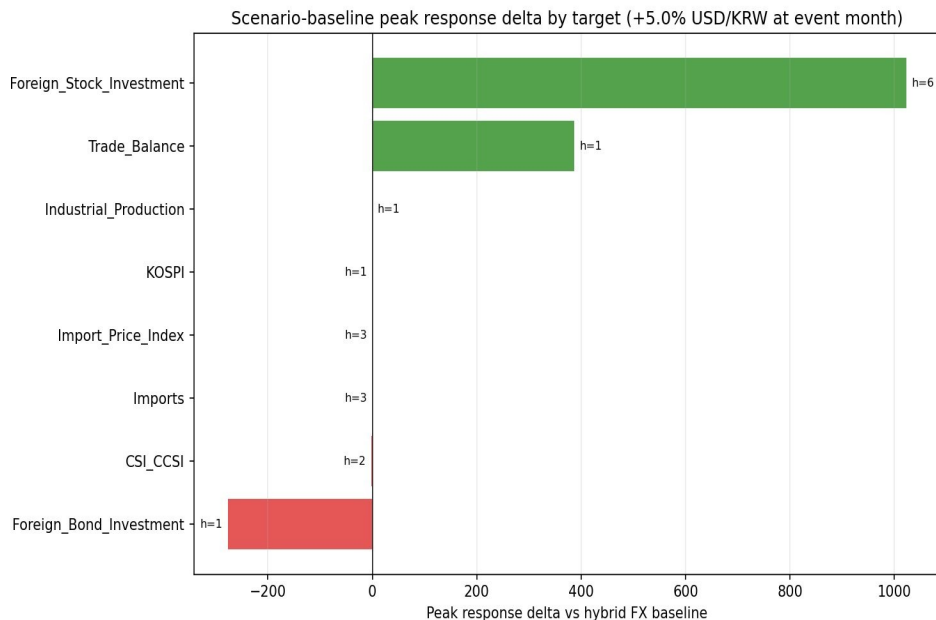
모델	RMSE	NRMSE	평가	Best model selection target × horizon 조합마다 최저 NRMSE 기준으로 best model을 자동 선택 event_panel_model_selection.csv 에 기록됨
ElasticNet	1,770.1	1.2328	✓ 최우수	
Ridge	1,779.8	1.2707	준수	
OLS	1,780.4	1.2762	기본선	

안정적 target
CSI_CCSI
Foreign_Bond_Investment
Foreign_Stock_Investment
Imports

해석 주의 target
Import_Price_Index
Industrial_Production
KOSPI
Trade_Balance

Scenario 민감도 결과

+5% USD/KRW shock 시 peak response delta — 예측 정확도와 별개인 민감도 순위

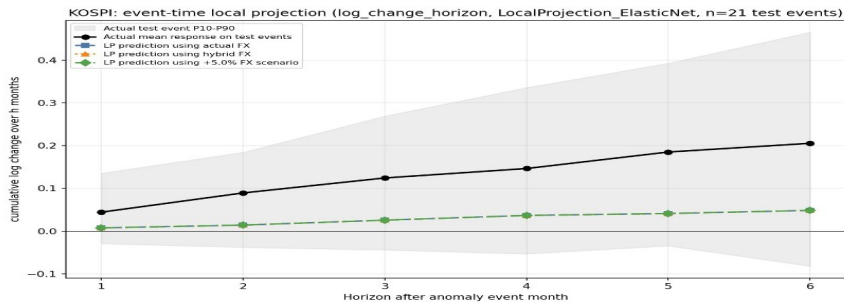


1	Foreign_Stock_Investment	+1,023.6 h=6	▲
2	Trade_Balance	+386.8 h=1	▲
3	Foreign_Bond_Investment	-276.9 h=1	▼
4	CSI_CCSI	-2.4 h=2	▼
5	Imports	-0.02 h=3	▼

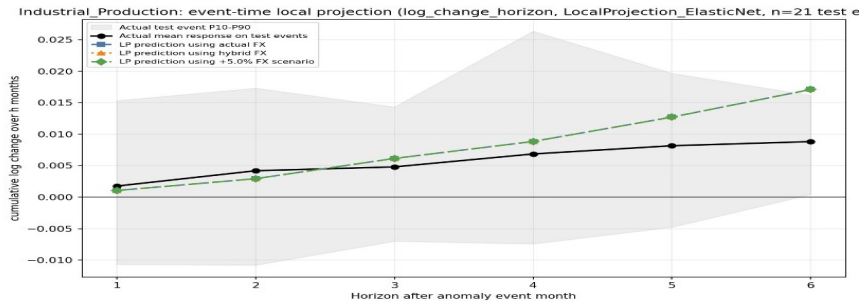
이 순위는 예측 정확도 순위가 아닙니다 — +5% shock에 대한 반응 크기 순위입니다.

주요 Target 해석 시 주의점

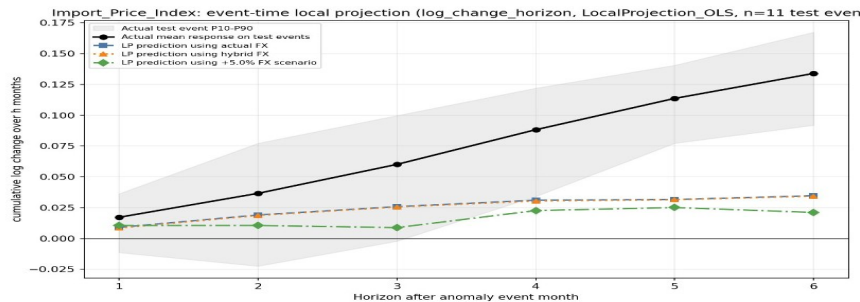
성능 제한·환경 요인·효과 크기에 따른 차별화된 해석 기준



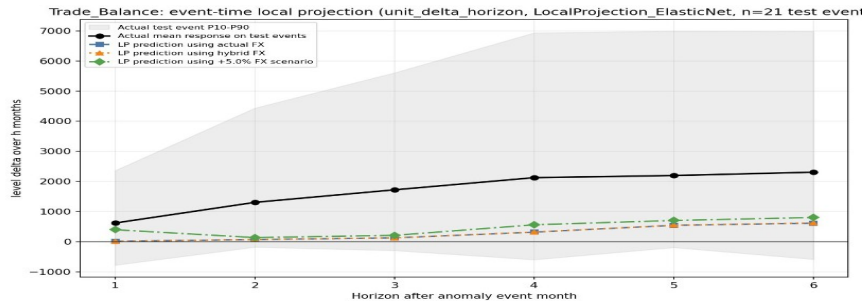
KOSPI: 환율과 연결되나 NRMSE 제한적 — 금융 변수 특유의 높은 변동성



Industrial Production: scenario-baseline delta ≈ 0 — 환율 shock 직접 효과 미미



Import Price Index: 유가·원자재·전가율 영향 커서 오차 큼 — 환율만으로 설명 불충분



Trade Balance: scenario delta 크나 event별 예측 불확실성 높음 — 넓은 P10-P90 band

최종 구현 변경과 결론

forecast 중심 → event-time local projection 중심으로 재구현

OLD: Calendar-Time Forecast		NEW: Event-Time Response
- level path 예측선 중심 - calendar date = x축 - anomaly 이어붙임 → lag 왜곡 - forecast error 최소화 목표	➔	- event month = x origin - horizon 1-6 = x축 - lag는 원래 calendar에서 계산 - actual / predicted / scenario 세 경로 비교 - response curve + shock 민감도
기존 forecast 산출물은 비교·개발 과정용으로 보존 — 최종 해석은 response curve 기준		

재현 커맨드: `python analysis/fx_impact/run_final_fx_impact_pipeline.py`

결론 및 한계

event-time local projection pipeline 최종 정리

결론

- ✓ 이상구간을 이어붙이지 않고 원래 calendar time을 보존하여 lag 왜곡을 제거했다.
- ✓ actual / predicted / scenario 세 FX 경로를 비교해 충격 민감도를 분리 추정했다.
- ✓ ElasticNet이 가장 안정적이며, CSI_CCSI_Imports·외국인 투자 변수가 신뢰도 높다.
- ✓ Foreign_Stock_Investment(h=6, +1,024)·Trade_Balance(h=1, +387)가 shock에 가장 민감하다.

한계

anomaly event 표본 소규모 (68개)
— 통계적 안정성 제약

+5% shock scenario는 실험 가정
— 비선형 반응·구조 변화 미반영

target-horizon별 모델 안정성 불균일
— KOSPI·Import_Price_Index 등 주의

환율 이외 추가 설명변수 부재
— 유가·원자재·금리 등 영향 미포함

"이상구간을 이어붙이지 않고, 원래 calendar time을 보존한 채 환율 충격의 h개월 뒤 response를 추정했다."